



Exercices & problèmes

Limites et continuité

Continuité — énoncés et corrigés (Terminale SM)

Prof : R. Abed

Exercices d'application (continuité)

Exercice 1 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

★★★★ Classique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 1, \\ 2x - 3 & \text{si } 1 \leq x \leq 3, \\ bx + 1 & \text{si } x > 3. \end{cases}$ Déterminer a et b pour que f soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 — Prolongement par continuité

★★★★ Important

Étudier le prolongement par continuité en 1 des fonctions :

$$1. \quad f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} \quad (x > 0, x \neq 1); \quad 2. \quad g(x) = \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} \quad (x \neq 1).$$

Exercice 3 — Partie fractionnaire

★★★★ Important

Soit $f(x) = x - E(x)$, où E désigne la partie entière.

1. Montrer que f est 1-périodique et que $0 \leq f(x) < 1$ pour tout x .
2. Déterminer les points où f est continue, ceux où elle est discontinue, et préciser la continuité latérale en chaque entier.

Exercice 4 — Image d'un intervalle

★★★★ Classique

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Déterminer 1. $f(]1, +\infty[)$; 2. $f(]-\infty, 1[)$; 3. $f(\mathbb{R} \setminus \{1\})$.

Exercice 5 — Existence, unicité et dichotomie

★★★★ Important

On considère l'équation $(E) : x^3 + x - 1 = 0$.

1. Montrer que (E) admet une unique solution réelle α , et que $\alpha \in]0, 1[$.
2. Donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près par la méthode de dichotomie.

Exercice 6 — Intersection de deux courbes

★★★★ Original

Soient f, g continues sur $[a, b]$ vérifiant $f(a) \leq g(a)$ et $f(b) \geq g(b)$.

1. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.
2. Application : montrer que l'équation $x^2 = \cos x$ admet au moins une solution dans $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Exercice 7 — Bijection et réciproque

★★★★ Important

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ définie sur $] - \infty, 1]$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $] - \infty, 1]$ sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer explicitement f^{-1} .

Exercice 8 — Discussion selon un paramètre

★★★★ Original

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ et $m \in \mathbb{R}$. En étudiant les variations de f et l'image des intervalles adéquats, discuter, selon m , le nombre de solutions réelles de l'équation $f(x) = m$.

Exercice 9 — Racines n -ièmes et puissances

★★★★ Important

1. Simplifier $A = \frac{\sqrt[4]{32} \cdot \sqrt[6]{27} \cdot \sqrt[4]{108}}{\sqrt[4]{6}}$.
2. Comparer $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{4}$ et $\sqrt[15]{15}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^+$ l'équation $x^{3/2} = 8$.

Exercice 10 — Une fonction continue à valeurs entières

★★★★ Original

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in \mathbb{Z}$. Montrer que f est constante.

Problèmes de synthèse (continuité) — 10 problèmes

Exercice 11 — Problème 1 — Théorème du point fixe

★★★★ Important

- A. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ **continue**. En considérant $g(x) = f(x) - x$, montrer que f admet un **point fixe** : $\exists c \in [0, 1], f(c) = c$.
- B. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet une **unique** solution $\alpha \in [0, 1]$, puis en donner une valeur approchée à 10^{-1} par dichotomie.
- C. Généraliser : toute fonction continue $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ admet un point fixe.

Exercice 12 — Problème 2 — Une bijection de $\mathbb{R}$

★★★★ Important

Soit $f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$ (préciser le raccord en 0).
2. Montrer que f est impaire et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$; en déduire que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.
4. Déterminer explicitement $f^{-1} :] -1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ et préciser la symétrie des courbes.

Exercice 13 — Problème 3 — Bijection avec une racine

★★★★ Important

Soit $f(x) = x + \sqrt{x}$ définie sur $[0, +\infty[$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante, puis qu'elle réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.
2. Déterminer explicitement f^{-1} .
3. Résoudre l'équation $f(x) = 6$ (on justifiera l'unicité de la solution).

Exercice 14 — Problème 4 — Une équation à trois racines

★★★★ Original

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement **trois** solutions réelles, et les localiser chacune dans un intervalle d'amplitude 1.
3. Montrer qu'une seule solution appartient à $]0, 1[$; en donner une valeur approchée à 10^{-1} près par dichotomie.

Exercice 15 — Problème 5 — Le théorème de la corde

★★★★ Original

Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$.

1. Montrer qu'il existe $x \in [0, \frac{1}{2}]$ tel que $f(x) = f(x + \frac{1}{2})$.

2. (**Généralisation**) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En considérant $\sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right]$, montrer qu'il existe $x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$ tel que $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$.

Exercice 16 — Problème 6 — Image d'un segment (démonstration)

★★★★★ Important

Soit f **continue** et **strictement croissante** sur $[a, b]$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a, b]$, $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$.
2. Montrer que tout réel $y \in [f(a), f(b)]$ possède un antécédent dans $[a, b]$.
3. En déduire que $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.
4. Application : déterminer $f([1, 4])$ pour $f(x) = \sqrt{x} + x$.

Exercice 17 — Problème 7 — Le randonneur (T.V.I. appliqué)

★★★★★ Original

Un randonneur gravit un sentier le samedi de 8 h à 12 h, du refuge (altitude A) au sommet (altitude $B > A$) ; le dimanche, il redescend par le *même* sentier, de 8 h à 12 h. On note $m(t)$ et $d(t)$ ses altitudes (fonctions continues du temps).

1. Traduire les hypothèses par des égalités sur m et d aux instants 8 h et 12 h.
2. Montrer qu'il existe un instant $t_0 \in [8, 12]$ où le randonneur se trouve à la **même altitude** les deux jours.

Exercice 18 — Problème 8 — Une équation fonctionnelle

★★★★★ Original

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** telle que $f(2x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.
2. En déduire, à l'aide de la continuité en 0, que f est **constante**.

Exercice 19 — Problème 9 — Bijection homographique et inéquation

★★★★★ Important

Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ définie sur $I =]-1, +\infty[$.

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur I .
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -1^+} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$, puis montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
3. Déterminer f^{-1} .
4. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 1$ sur I .

Exercice 20 — Problème 10 — Existence, unicité et encadrement

★★★★★ Important

On considère l'équation $(E) : \sqrt{x} = 1 - x^2$.

1. Montrer que toute solution de (E) appartient à $[0, 1]$.

2. Montrer que (E) admet une **unique** solution α dans $[0, 1]$.
3. Donner une valeur approchée de α à 10^{-1} près par dichotomie.

Corrigés des exercices et des problèmes

Correction — Exercice 1 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

Sur chaque morceau f est affine, donc continue; seuls les raccords 1 et 3 importent.

En 1 : $f(1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x + a) = 1 + a$; la continuité impose $1 + a = -1$, soit $a = -2$.

En 3 : $f(3) = 2 \cdot 3 - 3 = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 3^+} (bx + 1) = 3b + 1$; la continuité impose $3b + 1 = 3$, soit $b = \frac{2}{3}$.

Avec ces valeurs f est continue sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 2 — Prolongement par continuité

1. Pour $x > 0, x \neq 1$: $\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 2$. On prolonge par $f(1) = 2$.

2. Posons $t = \sqrt[3]{x}$ (donc $x = t^3, t \rightarrow 1$) : $\frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \frac{t-1}{t^3-1} = \frac{1}{t^2+t+1} \xrightarrow{t \rightarrow 1} \frac{1}{3}$. On prolonge par $g(1) = \frac{1}{3}$.

Correction — Exercice 3 — Partie fractionnaire

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $E(x+1) = E(x) + 1$, donc $f(x+1) = (x+1) - E(x+1) = x - E(x) = f(x)$: f est 1-périodique. De $E(x) \leq x < E(x) + 1$ on tire $0 \leq x - E(x) < 1$.

2. Sur $[n, n+1[$ ($n \in \mathbb{Z}$), $E(x) = n$ donc $f(x) = x - n$ est continue. En un entier n : $\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = 0 = f(n)$ (continue à droite), tandis que $\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = 1 \neq 0$ (discontinue à gauche). Ainsi f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ et discontinue en chaque entier.

Correction — Exercice 4 — Image d'un intervalle

$f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$ et sur $] -\infty, 1[$. De plus $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 2$.

1. $f(]1, +\infty[) =]2, +\infty[$. 2. $f(]-\infty, 1[) =]-\infty, 2[$. 3. $f(\mathbb{R} \setminus \{1\}) =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[= \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Correction — Exercice 5 — Existence, unicité et dichotomie

1. $h(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: h est strictement croissante, donc bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; (E) a **au plus** une solution. Comme $h(0) = -1 < 0$ et $h(1) = 1 > 0$, le T.V.I. donne l'**unique** solution $\alpha \in]0, 1[$.

2. Dichotomie sur $[0, 1]$: $h(0,5) = -0,375 < 0 \Rightarrow [0,5; 1]$; $h(0,75) = 0,172 > 0 \Rightarrow [0,5; 0,75]$; $h(0,625) = -0,131 < 0 \Rightarrow [0,625; 0,75]$; $h(0,6875) = 0,013 > 0 \Rightarrow [0,625; 0,6875]$ (amplitude $< 0,1$). D'où $\alpha \approx 0,7$ (valeur exacte $\approx 0,6823$).

Correction — Exercice 6 — Intersection de deux courbes

1. $\varphi = f - g$ est continue sur $[a, b]$; $\varphi(a) = f(a) - g(a) \leq 0$ et $\varphi(b) = f(b) - g(b) \geq 0$. Par le T.V.I., φ s'annule : il existe $c \in [a, b]$ avec $f(c) = g(c)$.

2. Posons $f(x) = x^2, g(x) = \cos x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$: $f(0) = 0 \leq 1 = g(0)$ et $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi^2}{4} \approx 2,47 \geq 0 = g(\frac{\pi}{2})$. D'après 1., l'équation $x^2 = \cos x$ a une solution dans $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Correction — Exercice 7 — Bijection et réciproque

1. f est continue et $f'(x) = 2x - 2 \leq 0$ sur $] -\infty, 1]$: strictement décroissante. Comme $f(1) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$, f est une bijection de $] -\infty, 1]$ sur $J = [-1, +\infty[$.
2. Pour $y \geq -1$: $y = x^2 - 2x \iff x^2 - 2x - y = 0 \iff x = 1 \pm \sqrt{1+y}$; comme $x \leq 1$, $x = 1 - \sqrt{1+y}$. Ainsi $f^{-1}(x) = 1 - \sqrt{1+x}$ sur $[-1, +\infty[$.

Correction — Exercice 8 — Discussion selon un paramètre

$f(x) = x^3 - 3x$ est continue sur $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3(x-1)(x+1)$: f croît sur $] -\infty, -1]$ (jusqu'à $f(-1) = 2$), décroît sur $[-1, 1]$ (jusqu'à $f(1) = -2$), puis croît sur $[1, +\infty[$. Avec $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$, la droite $y = m$ coupe $\mathcal{C}_f$ en :

$$\begin{cases} 1 \text{ solution} & \text{si } m < -2 \text{ ou } m > 2, \\ 2 \text{ solutions} & \text{si } m = -2 \text{ ou } m = 2, \\ 3 \text{ solutions} & \text{si } -2 < m < 2. \end{cases}$$

Correction — Exercice 9 — Racines n -ièmes et puissances

1. En base 2, 3 ($32 = 2^5$, $27 = 3^3$, $108 = 2^2 3^3$, $6 = 2 \cdot 3$) :

$$A = \frac{2^{5/4} 3^{1/2} \cdot 2^{1/2} 3^{3/4}}{2^{1/4} 3^{1/4}} = 2^{3/2} 3^1 = 3 \cdot 2\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}.$$

2. Élevons à la puissance $60 = \text{ppcm}(3, 4, 15)$: 3^{20} , $4^{15} = 2^{30}$, 15^4 . Numériquement $3^{20} \approx 3,5 \cdot 10^9 > 2^{30} \approx 1,07 \cdot 10^9 > 15^4 = 50625$, d'où $\sqrt[3]{3} > \sqrt[4]{4} > \sqrt[15]{15}$.
3. Pour $x > 0$, $x^{3/2} = (\sqrt{x})^3 = 8 \iff \sqrt{x} = 2 \iff \boxed{x = 4}$.

Correction — Exercice 10 — Une fonction continue à valeurs entières

f étant continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$, $f(\mathbb{R})$ est un **intervalle**. Or $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{Z}$, et le seul intervalle inclus dans $\mathbb{Z}$ est un **singleton** (un intervalle contenant deux entiers distincts contiendrait aussi un non-entier intermédiaire). Donc $f(\mathbb{R}) = \{k\}$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$: f est constante. ■

Correction — Problème 1 — Théorème du point fixe

- A. $g(x) = f(x) - x$ est continue sur $[0, 1]$; comme f est à valeurs dans $[0, 1]$: $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Le T.V.I. donne c avec $g(c) = 0$, i.e. $f(c) = c$.
- B. Sur $[0, 1]$, $x \mapsto \cos x$ est à valeurs dans $[\cos 1, 1] \subset [0, 1]$: par A une solution existe. *Unicité* : $g(x) = \cos x - x$ vérifie $g'(x) = -\sin x - 1 < 0$, donc g est strictement décroissante. Dichotomie ($g(0) = 1 > 0$, $g(1) \approx -0,46 < 0$) : $g(0,5) > 0$, $g(0,75) < 0$, $g(0,625) > 0$, $g(0,6875) > 0$; d'où $\alpha \approx 0,7$ (exact $\approx 0,739$).
- C. Pour $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, $g = f - \text{id}$ vérifie $g(a) \geq 0$, $g(b) \leq 0$: le T.V.I. fournit un point fixe.

Correction — Problème 2 — Une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$

1. Sur $\mathbb{R}^+$, $f(x) = \frac{x}{1+x}$, sur $\mathbb{R}^-$, $f(x) = \frac{x}{1-x}$ (quotients continus, dénominateur non nul); en 0, $\lim_{x \rightarrow 0} f = 0 = f(0)$: f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. $f(-x) = -f(x)$ (impaire); sur $\mathbb{R}^+$, $f = 1 - \frac{1}{1+x}$ est strictement croissante, donc f l'est sur $\mathbb{R}$ par imparité.
3. $\lim_{+\infty} f = 1$, $\lim_{-\infty} f = -1$: continue et strictement croissante, f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

$] -1, 1[$.

4. Pour $|y| < 1$, $y = \frac{x}{1+|x|}$ donne $x = \frac{y}{1-|y|}$; donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-|x|}$. Les courbes sont symétriques par rapport à $y = x$.

Correction — Problème 3 — Bijection avec une racine

1. $f = x + \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$, somme de deux fonctions strictement croissantes, donc strictement croissante; $f(0) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

2. Posons $t = \sqrt{x} \geq 0$: $y = t^2 + t \iff t^2 + t - y = 0 \iff t = \frac{-1 + \sqrt{1+4y}}{2}$ (racine positive).

Donc $x = t^2$ et $f^{-1}(y) = \left(\frac{-1 + \sqrt{1+4y}}{2} \right)^2$ sur $[0, +\infty[$.

3. f étant strictement croissante, $f(x) = 6$ a une unique solution. Avec $t = \sqrt{x}$: $t^2 + t - 6 = 0 \Rightarrow t = 2 \Rightarrow x = 4$ (on vérifie $4 + 2 = 6$).

Correction — Problème 4 — Une équation à trois racines

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: f croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$, avec $f(-1) = 3$ (max local) et $f(1) = -1$ (min local), $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2. Le maximum local $3 > 0$ et le minimum local $-1 < 0$: la courbe traverse $y = 0$ sur chacun des trois intervalles de monotonie. Comme $f(-2) = -1 < 0 < 3 = f(-1)$, $f(0) = 1 > 0 > -1 = f(1)$ et $f(1) = -1 < 0 < 3 = f(2)$, il y a une racine dans chacun de $]-2, -1[$, $]0, 1[$, $]1, 2[$: **trois racines réelles**.

3. Sur $]0, 1[$, f est strictement décroissante: la racine α y est unique. Dichotomie sur $[0, 1]$: $f(0,5) = -0,375 < 0 \Rightarrow [0; 0,5]$; $f(0,25) = 0,266 > 0 \Rightarrow [0,25; 0,5]$; $f(0,375) = -0,072 < 0 \Rightarrow [0,25; 0,375]$; $f(0,3125) = 0,093 > 0 \Rightarrow [0,3125; 0,375]$. D'où $\alpha \approx 0,3$ (exact $\approx 0,347$).

Correction — Problème 5 — Le théorème de la corde

1. Posons $g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$ sur $[0, \frac{1}{2}]$ (continue). Alors $g(0) = f(0) - f(\frac{1}{2})$ et $g(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - f(1) = f(\frac{1}{2}) - f(0) = -g(0)$. Donc $g(0)$ et $g(\frac{1}{2})$ sont opposés: $g(0)g(\frac{1}{2}) \leq 0$, et le T.V.I. donne $x \in [0, \frac{1}{2}]$ avec $g(x) = 0$.

2. Soit $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$, continue sur $[0, 1 - \frac{1}{n}]$. La somme télescopique $\sum_{k=0}^{n-1} g(\frac{k}{n}) = f(1) - f(0) = 0$. Une somme nulle de n termes ne peut avoir tous ses termes de même signe strict: il existe donc i, j avec $g(\frac{i}{n}) \geq 0$ et $g(\frac{j}{n}) \leq 0$ (ou un terme nul). Par le T.V.I. appliqué à g , il existe x tel que $g(x) = 0$, i.e. $f(x) = f(x + \frac{1}{n})$. ■

Correction — Problème 6 — Image d'un segment

1. Si $a \leq x \leq b$, la stricte croissance donne $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$: ainsi $f([a, b]) \subset [f(a), f(b)]$.

2. Soit $y \in [f(a), f(b)]$. f est continue sur $[a, b]$ et y est compris entre $f(a)$ et $f(b)$: le T.V.I. fournit $x \in [a, b]$ avec $f(x) = y$. Donc $[f(a), f(b)] \subset f([a, b])$.

3. Par double inclusion, $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

4. $f(x) = \sqrt{x} + x$ est continue strictement croissante; $f(1) = 2$, $f(4) = 2 + 4 = 6$, donc $f([1, 4]) = [2, 6]$.

Correction — Problème 7 — Le randonneur

1. La montée : $m(8) = A, m(12) = B$; la descente : $d(8) = B, d(12) = A$.
2. Posons $\varphi = m - d$, continue sur $[8, 12]$. Alors $\varphi(8) = A - B < 0$ et $\varphi(12) = B - A > 0$. Le T.V.I. donne $t_0 \in]8, 12[$ avec $\varphi(t_0) = 0$, i.e. $m(t_0) = d(t_0)$: à l'instant t_0 , il est à la même altitude les deux jours. ■

Correction — Problème 8 — Une équation fonctionnelle

1. De $f(2x) = f(x)$ on tire $f(x) = f(\frac{x}{2})$ pour tout x . Par récurrence sur n : $f(x) = f(\frac{x}{2^n})$.
2. Fixons x . Comme $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$ et f est continue en 0 :

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0).$$

Donc $f(x) = f(0)$ pour tout x : f est constante. ■

Correction — Problème 9 — Bijection homographique

1. $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$: f est continue et strictement croissante sur $I =]-1, +\infty[$.
2. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 2$: f réalise une bijection de I sur $J =]-\infty, 2[$.
3. $y = \frac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \frac{y+1}{2-y}$. Donc $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$ sur $] -\infty, 2[$.
4. $f(x) \geq 1 \iff \frac{2x-1}{x+1} - 1 \geq 0 \iff \frac{x-2}{x+1} \geq 0$; sur $I, x+1 > 0$, donc $x-2 \geq 0$, soit $x \geq 2$, i.e. $x \in [2, +\infty[$.

Correction — Problème 10 — Existence, unicité et encadrement

1. $\sqrt{x}$ exige $x \geq 0$; et $\sqrt{x} = 1 - x^2 \geq 0$ impose $x^2 \leq 1$, donc $x \leq 1$. Toute solution est dans $[0, 1]$.
2. Posons $h(x) = \sqrt{x} + x^2 - 1$, continue sur $[0, 1]$. $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2x > 0$ sur $]0, 1]$: h est strictement croissante. Comme $h(0) = -1 < 0$ et $h(1) = 1 > 0$, le T.V.I. et la stricte monotonie donnent une **unique** solution $\alpha \in]0, 1[$.
3. Dichotomie : $h(0,5) \approx -0,04 < 0 \Rightarrow [0,5; 1]$; $h(0,75) \approx 0,43 > 0 \Rightarrow [0,5; 0,75]$; $h(0,625) \approx 0,18 > 0 \Rightarrow [0,5; 0,625]$; $h(0,5625) \approx 0,07 > 0 \Rightarrow [0,5; 0,5625]$. D'où $\alpha \approx 0,5$ (exact $\approx 0,525$).